

1. JK플립플롭을 사용하여 오진 카운터를 설계하는것으로 가정하여 상태도를 그려라.
사용되지 않은 상태로(5,6,7) 초기화가되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

2. JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x,y) 2개를 가진 카운터를 설계하라. $xy = 00$ 일 때 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ 의 순서를 반복하고, $xy = 01$ 일 때는 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 의 순서를 반복한다.

a) $xy=10$ 또는 11인 신호가 절대 발생할수 없다고 가정하라.

b) 만약 회로 오작동으로 인해 시스템에 $xy = 10$ 이 입력된다면, 현재 상태 1에서 다음 상태는 어디로 전이되는가?

3. 이진 입력 신호가 한 비트씩 차례로 입력될 때, 101 패턴이 연속으로 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 D 플립플롭을 사용하여 설계하라.

단, 패턴의 중복(Overlapping)은 허용하지 않는다.

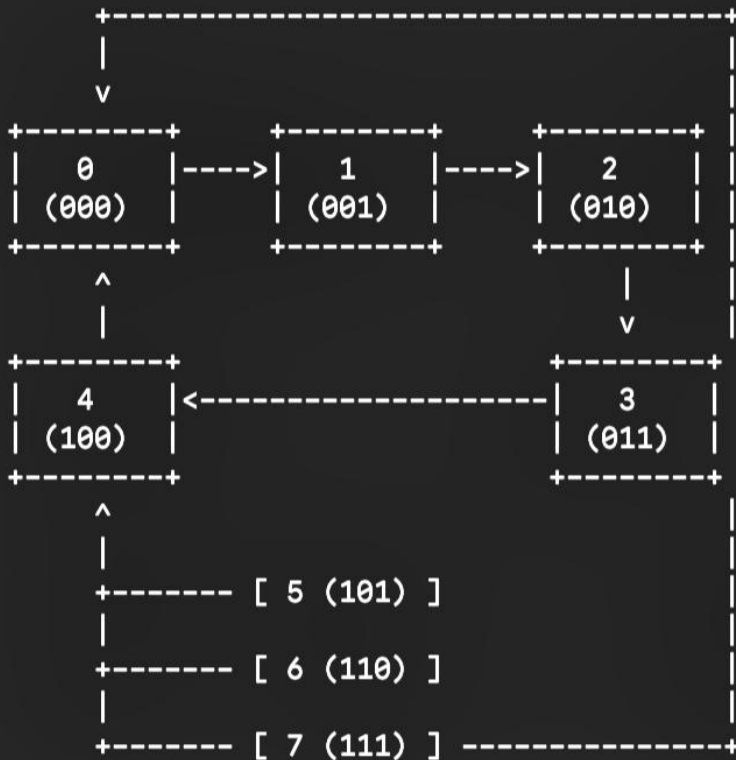
- a. Mealy 상태를 사용하여 설계하라.
- b. Moore 상태표를 사용하여 설계하라.

1. 초기 상태(0)로 초기화(Reset) 후, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

이 문제 풀어봐

1번 문제 풀이

미사용 상태(5, 6, 7) 진입 시 자가 보정(Self-correcting)을 위해 초기 상태(0)로 복귀하도록 설계한 상태도입니다. 오진 카운터는 3개의 플립플롭($Q_2Q_1Q_0$)이 필요합니다.



2번 문제 풀이

플립플롭 2개를 A, B 라 할 때, 정상 동작 상태표(State Table)는 다음과 같습니다.

$xy = 10, 11$ 은 무정의(Don't Care, X)로 처리합니다.

2번 문제 풀이

플립플롭 2개를 A, B 라 할 때, 정상 동작 상태표(State Table)는 다음과 같습니다.
 $xy = 10, 11$ 은 무정의(Don't Care, X)로 처리합니다.

상태 전이표 및 JK 입력 유도

현재 상태 (AB)	입력 (xy)	다음 상태 (A^+B^+)	J_A	K_A	J_B	K_B
00 (0)	00	01 (1)	0	X	1	X
00 (0)	01	10 (2)	1	X	0	X
01 (1)	00	10 (2)	1	X	X	1
01 (1)	01	00 (0)	0	X	X	1
10 (2)	00	00 (0)	X	1	0	X
10 (2)	01	01 (1)	X	1	1	X
11 (3)	00	XX	X	X	X	X
11 (3)	01	XX	X	X	X	X

나머지 $xy = 10, 11$ 인 모든 칸은 Don't Care(x)입니다.

카르노 맵을 통한 입력 방정식 최적화

.

$$J_A = x'y'B + x'yB' = x'(y \oplus B)$$

.

$$K_A = 1$$

.

$$J_B = x'y'A' + x'yA = x'(y \oplus A)'$$

↓

•

$$J_A = x'y'B + x'yB' = x'(y \oplus B)$$

•

$$K_A = 1$$

•

$$J_B = x'y'A' + x'yA = x'(y \oplus A)'$$

•

$$K_B = 1$$

[b] 오작동 분석 ($xy = 10$ 입력 시)

현재 상태가 **$1(AB = 01)$** 이고 오작동 입력 **$xy = 10$** 이 들어왔을 때, 위에서 구한 입력 방정식에 값을 대입합니다.

•

$$J_A = 1' \cdot (0 \oplus 1) = 0$$

•

$$K_A = 1$$

•

$$J_B = 1' \cdot (0 \oplus 0)' = 0$$

•

$$K_B = 1$$

구해진 플립플롭 입력값($J_A K_A = 01, J_B K_B = 01$)에 따른 다음 상태($A^+ B^+$)는 다음과 같습니다.

○ $A^+ = 0$ (Reset)

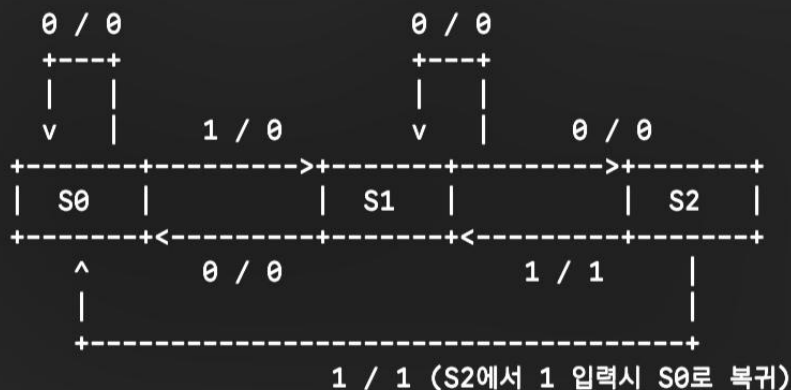
○ $B^+ = 0$ (Reset)

정답: 현재 상태 1에서 **상태 0 (00)**으로 전이됩니다.

3번 문제 풀이 (101 패턴 검출기, 중복 허용 안 함)

a. Mealy 상태도

- S_0 : 초기 상태 (패턴 없음)
- S_1 : 1 검출 상태
- S_2 : 10 검출 상태
- 표시 형식: 입력 / 출력



b. Moore 상태표

Moore 회로는 출력이 상태에만 종속되므로 패턴 완성을 나타내는 별도의 상태(S_3)가 추가로 필요합니다.

- S_0 : 초기 상태 (출력 0)
- S_1 : 1 검출 상태 (출력 0)
- S_2 : 10 검출 상태 (출력 0)
- S_3 : 101 패턴 완성 상태 (출력 1)

현재 상태	다음 상태 ($x = 0$)	다음 상태 ($x = 1$)	현재 출력 (Z)
S_0	S_0	S_1	0
S_1	S_2	S_1	0
S_2	S_0	S_3	0

- S_2 : 10 검출 상태
- 표시 형식: 입력 / 출력



b. Moore 상태표

Moore 회로는 출력이 상태에만 종속되므로 패턴 완성을 나타내는 별도의 상태(S_3)가 추가로 필요합니다.

- S_0 : 초기 상태 (출력 0)
- S_1 : 1 검출 상태 (출력 0)
- S_2 : 10 검출 상태 (출력 0)
- S_3 : 101 패턴 완성 상태 (출력 1)

현재 상태	다음 상태 ($x = 0$)	다음 상태 ($x = 1$)	현재 출력 (Z)
S_0	S_0	S_1	0
S_1	S_2	S_1	0
S_2	S_0	S_3	0
S_3	S_0	S_1	1